

컴퓨터시스템개론 중간고사 2023

1. 아래와 같이 3자리 수를 가진 '주판'을 이용하여 숫자를 표현하였다. 이 숫자는 양수라고 생각하고, 이 숫자를 8비트 2진수로 표현하시오.



2. 다음은 전자식 컴퓨터의 기본 하드웨어 소자의 변천 순서이다. 빈 곳 2곳을 영어로 채우시오(약간의 오타는 채점 시에 이해합니다.)
[] -> [Transistor] -> [IC] -> []
3. Alan Turing이 제안한 Turing Test와 CAPTCHA와의 공통점과 차이점을 기술하시오.
a. 공통점 :
b. 차이점 :
4. ABC 컴퓨터와 ENIAC 컴퓨터의 차이점이 무엇인가?
5. 현재 일반적으로 사용되는 폰 노이만 구조의 전자식 컴퓨터의 근본적인 한계를 기술하고, 이를 극복할 수 있는 새로운 형태의 컴퓨터는 어떤 종류가 연구/개발되고 있는지 1가지만 적으시오
6. 순서 논리 회로를 구성하기 위한 기본적인 1비트 정보를 저장할 수 있는 부품을()이라고 하는데, 세부적으로는 4가지 종류가 있다. 그 이름들은 ()이다.
7. 중앙처리장치(CPU) 내부의 세부 부분 3가지의 이름과 기능을 간단히 설명하시오 (각부분 별 1줄씩 기술)
8. 아래의 C++ 코드를 실행할 때, 출력되는 값을 음영으로 표현된 cell에 적으시오.

```

#include <iostream>
using namespace std;

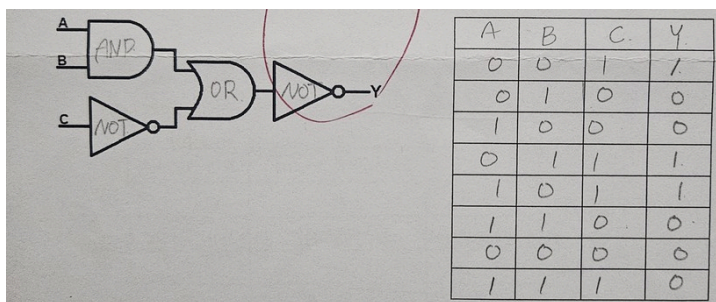
int main() {
    char c;
    c = 127;
    int i = (int)c;
    cout << i << endl;

    c += 1;
    i = (int)c;
    cout << i << endl;
    return 0;
}

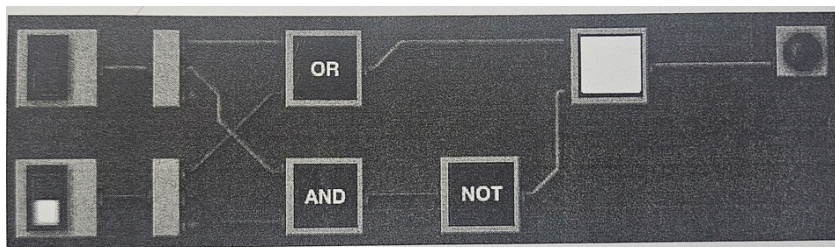
```

Handwritten notes: $-128 \sim +127$ (circled), 128 (circled).
 Output lines: (127) , (-128)

9. 아래의 그림과 같은 회로에 대한 진리표를 아래의 빈 표를 이용하여 작성하시오



10. XOR 게이트를 AND, OR, NOT 게이트를 활용해서 구현하려고 한다. 즉 아래의 회로는 XOR 게이트와 동일하게 동작하는 회로이다. 빈박스에 들어갈 게이트 이름을 회로 내부의 박스 안에 적으시오 (이 문제는 오답은 감점이 있습니다. 답이 확실하지 않으면 란을 비워두세요)

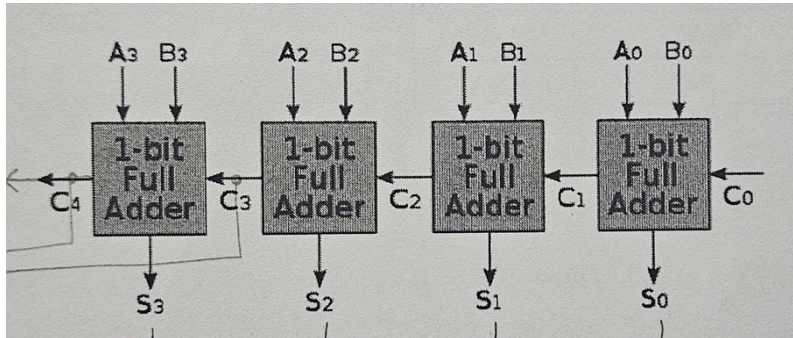


11. 전체적인 표현 방법은 IEEE 754 floating point 표현 법을 따르되(hidden bit 개념을 사용시오.), 아래와 같이 1개의 부호 비트, 4개의 지수 비트, 5개의 가수 비트를 사용한다고 가정한다. 지수가 4비트이니까 지수를 위해서는 7초과 표현을 사용한다. 이 환경에서 표현할 수 있는 '가장 큰 양의 실수'를, 아래의 표에서 1번째 칼럼에서 요구하는 형태로 표의 2번째 칼럼에 순차적으로 기입하시오.

10 비트의 2진수 비트 패턴(예: 1010010100)	
2진수의 지수승 표현 (예: 1.00110×2^1)	
10진수 표현: 한 개의 분수 표현으로 적으시오. 약분이 필요하면 약분을 해서 기약 분수의 형태로 나타내시오. (예: $1/8$)	

12. 2진법에서 ‘2의 보수 표현’은 부호 비트를 사용하지 않고 음수를 표현할 수 있는 방법이다. 동일한 방법을 4자리수 10진법에 적용해보자. 10진수에서 MSB가 0~4사이의 값인 경우는 0 또는 양수, MSB가 5~9인 경우는 음수를 의미한다면, 10진수 4자리수 7777(10)은 10진수 부호와 절대값으로 얼마인가?

13. 아래의 4비트 ripple-carry adder가 덧셈 연산을 수행한 후, Status Register의 NZVC 이 4비트를 setting(1로 만듦) 또는 reset(0으로 만듦)하는 회로를, 아래의 회로에 추가하려 한다. 아래의 회로에 게이트들을 추가하여 그리시오. 사용할 수 있는 게이트는 AND, OR, NOT, XOR 게이트입니다. 필요한 게이트는 이들 모두 합해서 6~7개를 넘지 않습니다.



14. Interrupt-Driven I/O와 DMA 입출력 기법을 사용하는 상황을 구분하는 기준은 무엇인가? 즉, 어떤 장비에 Interrupt-Driven I/O 기법을 사용하고, 어떤 장비에 DMA 기법을 일반적으로 사용하나?

15. CISC 머신에 비한 RISC 머신의 장점은 무엇인가?

16. 기억장치의 접근 속도와 용량을 기준으로 나누었을 때, 레지스터, 캐쉬, 메인 메모리, 보조기억장치 각각의 특징을 ‘메모리 접근 방법을 중심’으로, 각 장치마다 1줄씩 기술.

17. 주기억장치 관리 기법으로 고정분할(fixed partition)방식을 사용하고 있다고 가정하자. 분할(partition) 할당 시에 ‘worst fit’방법을 사용한다고 할 때, 아래와 같은 경우에 10K bytes 크기의 프로세스는 어느 분할(partition)에 할당되는가? ‘Partition 번호’를 적으시오.

Partition 번호	Partition 크기(bytes)	상태
1	9K	빈 공간
2	12K	빈 공간
3	20K	빈 공간
4	35K	사용 중